

Certificados Digitais de Calibração (DCC)

Infraestrutura metrológica digital, interoperabilidade e iniciativas do Inmetro

G. M. Geronymo

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro

2026

- Certificados de calibração são essenciais para demonstrar rastreabilidade metrológica.
- Em fluxos tradicionais, dados em papel ou PDF precisam ser lidos e transcritos manualmente.
- A transcrição manual aumenta tempo de operação, custo e risco de erro.
- A digitalização da infraestrutura da qualidade exige dados metrológicos estruturados, confiáveis e reutilizáveis.

O que é um DCC?

Certificado Digital de Calibração

Um DCC é um certificado de calibração em formato estruturado e legível por máquina, permitindo que sistemas computacionais interpretem automaticamente dados administrativos, resultados de medição, unidades, incertezas e metadados.

- Vai além de um PDF estático.
- Preserva a função metrológica do certificado.
- Facilita integração entre laboratórios, clientes, sistemas industriais e gestão da qualidade.

Digitalização documental vs. digitalização verdadeira

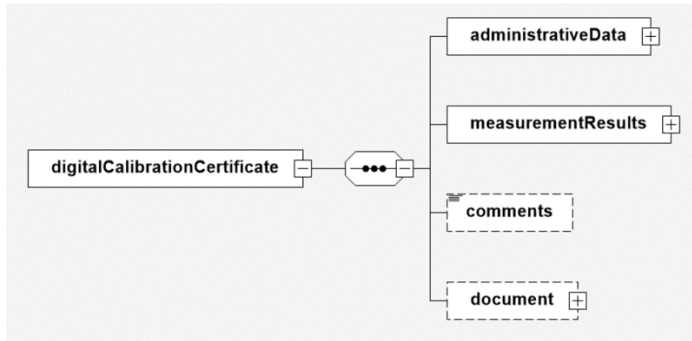
PDF ou imagem

- Documento legível por pessoas.
- Baixa reutilização automática dos dados.
- Dependência de digitação, OCR ou interpretação manual.

DCC estruturado

- Documento legível por pessoas e máquinas.
- Dados metrológicos identificáveis e validáveis.
- Integração direta com sistemas digitais.

Estrutura geral de um DCC



1.: Administrative Data

- regulated

2.: Results of the Calibration

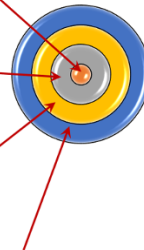
- regulated:
 - $Y = y \pm U(k) \text{ [SI]}$
- not regulated:
 - individual data
 - ...

3.: Comments

- not regulated

4.: Document

- human readable



Estrutura geral de um DCC

- ➊ **Dados administrativos:** identificação do certificado, laboratório, cliente, item calibrado e condições relevantes.
- ➋ **Resultados de medição:** valores, unidades, incertezas, fatores de cobertura e informações associadas.
- ➌ **Conteúdo não regulamentado:** comentários, gráficos e dados adicionais em formatos de intercâmbio.
- ➍ **Representação humana:** visualização opcional baseada no certificado tradicional.
- ➎ **Assinatura digital:** mecanismo para integridade, autenticidade e confiança.

- O modelo de DCC do PTB usa XML como formato de intercâmbio.
- O esquema XSD permite validar se a estrutura do certificado segue regras formais.
- O Digital SI representa grandezas, unidades, valores, incertezas e fatores de cobertura em formato semanticamente estruturado.
- O objetivo é permitir troca internacional de dados metrológicos sem depender de leitura manual.

Por que isso importa para laboratórios e indústria?

- Atualização automática de bancos de dados de instrumentos e padrões.
- Redução de erros em calibrações com grande volume de pontos.
- Integração com sistemas de gestão da qualidade.
- Suporte a processos da Indústria 4.0 e IIoT.
- Rastreabilidade digital verificável ao longo da cadeia metrológica.

- **PTB:** principal iniciativa internacional de DCC, com esquemas XML, documentação técnica, exemplos e ferramentas abertas. <https://ptb.de/dcc>
- **METAS:** desenvolvimento do conceito de e-certificate, incluindo uso de PDF/A-3 com anexos estruturados.
- **BIPM FORUM-MD-TG-H-DCC/DRMC:** grupo de trabalho para harmonização internacional de DCC e Digital Reference Material Certificates. <https://www.bipm.org/en/committees/fo/forum-md/wg/forum-md-tg-h-dcc/drmc>
- **Conferências internacionais de DCC:** fórum técnico para harmonização de modelos, casos de uso e implementação.

- Desenvolvimento de ferramentas abertas em Python para geração, leitura, visualização e validação de DCCs.
- Adoção do esquema XML proposto pelo PTB.
- Entrada de dados por JSON, planilhas Excel e bases laboratoriais.
- Integração com fluxos reais de calibração em laboratórios do Inmetro.
- Estratégia de adoção gradual, preservando o PDF humano-legível enquanto disponibiliza o XML estruturado.

Ideia central

Manter o certificado em PDF para leitura humana e anexar o XML do DCC ao próprio arquivo PDF/A-3.

- Usuários tradicionais continuam usando o PDF.
- Sistemas automatizados podem extrair e processar o XML.
- A abordagem reduz barreiras de adoção.
- O certificado passa a atender simultaneamente pessoas e máquinas.

Paralelo com a Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

- Documento oficial em XML.
- DANFE como representação gráfica.
- Assinatura e validação eletrônica.

DCC

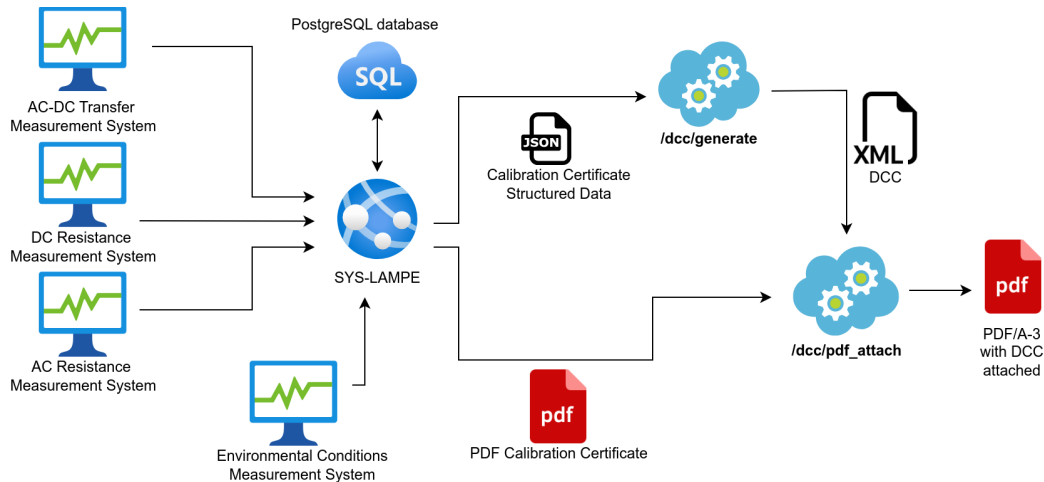
- Dados metrológicos estruturados em XML.
- PDF como representação humana.
- Possibilidade de assinatura e validação criptográfica.

Fluxo atual de implementação

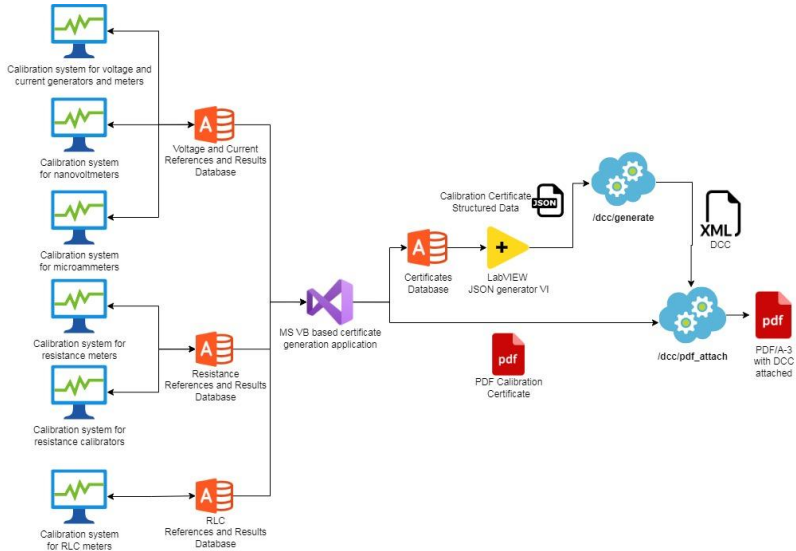
Etapa	Função no fluxo
JSON ou Excel	Entrada estruturada de dados laboratoriais
Geração DCC	Conversão para XML compatível com o esquema PTB
Validação	Verificação por XSD
Visualização	Transformação XSLT para HTML humano-legível
Entrega	PDF/A-3 com XML anexado e artefato de integridade
Leitura automática	Extração de dados por sistemas laboratoriais

- Implementação aberta em Python: https://github.com/gmgeronymo/dcc_tools
- Exemplos e acesso interno às ferramentas no SIG-Dimci/Intranet:
<https://sig-dimci.inmetro.gov.br/dcc>
- Serviço web baseado em Flask e implantação por Docker Compose.
- Rotas para geração de XML, upload de planilhas, visualização por XSLT, validação XSD e anexação em PDF/A-3.
- Bibliotecas principais: lxml, pandas/openpyxl e pikepdf.

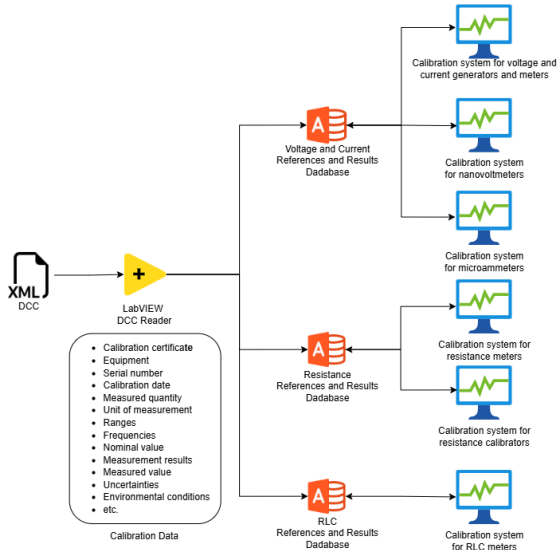
Piloto - integração no Lampe



Piloto - integração no Lacel



Piloto - integração no Lacel



Resultados observados em pilotos

- Eliminação de transcrição manual de dados de certificados.
- Redução do risco de erros em calibrações com muitos pontos.
- Atualização mais rápida de bases de dados de referência.
- Integração entre geração de DCC e processamento automático em sistemas laboratoriais.
- Aplicação em fluxos de laboratórios como LAMPE e LACEL.

Benefícios esperados

- Rastreabilidade metrológica digital mais robusta.
- Intercâmbio internacional de dados metrológicos.
- Menor dependência de processos manuais.
- Integração com auditorias, gestão da qualidade e automação industrial.
- Base para gêmeos digitais de instrumentos, padrões e processos de medição.

- O DCC transforma o certificado de calibração em um ativo digital reutilizável.
- XML, XSD e Digital SI permitem interoperabilidade e validação automática.
- A estratégia PDF/A-3 com XML anexo facilita a transição sem abandonar fluxos existentes.
- As ferramentas abertas do Inmetro demonstram viabilidade prática em ambientes laboratoriais reais.

- PTB – Digital Calibration Certificate: <https://www.ptb.de/dcc>
- METAS – e-certificate: <https://github.com/metasploit/metasploit>
- DCC Tools: https://github.com/gmgeronymo/dcc_tools
- Geronymo, G. M.; Ventura, R. V. Trabalhos apresentados em eventos de DCC e Metrologia 2023/2025.

Obrigado

G. M. Geronymo
gmgeronymo@inmetro.gov.br